

Билет 4: вопросы для проверки знаний

Частные производные высших порядков. Независимость смешанной частной производной от порядка дифференцирования. Дифференциалы высших порядков. Формула Тейлора для функций нескольких переменных с остаточным членом в формах Лагранжа и Пеано.

Вопросы на понимание

1. Чем смешанная производная второго порядка отличается по смыслу от повторной производной по одной и той же переменной?
2. Почему существование обеих смешанных производных в точке само по себе еще не гарантирует их равенства?
3. Какую роль играет непрерывность смешанных производных в теореме о независимости от порядка дифференцирования?
4. Зачем в формулировках о смешанных производных обычно требуют существование производных в окрестности точки, а не только в самой точке?
5. Может ли порядок дифференцирования стать важным, если у функции есть частные производные нужного порядка, но нет нужной непрерывности? Объясните идею на уровне контрпримера.
6. Почему при вычислении $d^k f$ величины $dx_1, \dots, dx_n$ считают постоянными?
7. Откуда в формуле для $d^k f(x, y)$ появляются биномиальные коэффициенты, если смешанные производные одного порядка равны?
8. Почему в многочлене Тейлора для функции нескольких переменных в дифференциалах полагают $dx_i = \Delta x_i$?
9. Как переход к функции одной переменной $\varphi(t) = f(x^0 + t\Delta x)$ помогает получить формулу Тейлора для функции нескольких переменных?
10. Почему для остатка в форме Лагранжа важна точка $x^0 + \theta\Delta x$ на отрезке между x^0 и x ?
11. Чем остаток в форме Пеано концептуально отличается от остатка в форме Лагранжа?
12. Почему для формы Пеано естественно требовать непрерывность производных до порядка m , а для формы Лагранжа появляется производная порядка $m + 1$?

Источники для сверки

target/answer_question_04.tex; IvGE_1.pdf, стр. 191–199.